

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : ТНУРААН CAL

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан"

Адрес : ул. Тимирязева, д. 28В, офис 501, 5 этаж
050040 Алматы
Казахстан

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : Скорая помощь в РК: 103 (круглосуточно, звонок бесплатный).
ГКП БСНП г. Алматы, отделение токсикологии, ул. Казыбек би 96: +7 727 317 01 69 – телефон горячей линии; +7 727 292 31 01 – приемный покой.
+1 651 / 632-6793 (за пределами США и Канады, звонок за счет абонента)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Питание сельскохозяйственных культур

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Воспламеняющиеся жидкости : Класс 4

Химическая продукция, вызывающая раздражение глаз : Подкласс 2А

Маркировка - СГС

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001161 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

Символы факторов риска

:



Сигнальное слово

:

Осторожно

Краткая характеристика опасности

:

H227 Горючая жидкость.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Предупреждения

:

Предотвращение:

R210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

R280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

R337 + R313 Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

R370 + R378 При пожаре: тушить сухим песком, сухим химическим порошком или спиртостойкой пеной.

Хранение:

R403 Хранить в хорошо вентилируемом месте.

Утилизация:

R501 Утилизировать содержимое/ контейнер на утвержденном предприятии в соответствии с локальными, региональными, национальными и международными положениями.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного

Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое
вещество/препарат

: Смесь

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
calcium chloride	10043-52-4	Acute Tox.5; H303 Eye Irrit.2A; H319	ПДК разовая: 2 мг/м3 3 класс - умеренно опасные, вещества, при работе с	>= 30 - < 50

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001161 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

			которыми требуется специальная защита кожи и глаз Источники данных: РФ ПДК	
ethane-1,2-diol	107-21-1	Acute Tox.5; H313 STOT RE2; H373 (Почка) Aquatic Acute3; H402	ПДК: 5 мг/м ³ 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК ПДК разовая: 10 мг/м ³ 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК	>= 2.5 - < 10
Lignosulfonic acid, Sodium salt	8061-51-6	данные отсутствуют	ПДК разовая: 2 мг/м ³ 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК	>= 1 - < 10

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.
- При вдыхании : Перенести на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно снять с воздействия. Легкие случаи: Держите человека под наблюдением. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы развиваются.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

	Серьезные случаи: немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую помощь.
При попадании на кожу	: Немедленно снять всю зараженную одежду. Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием. Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Если появляется стойкое раздражение - немедленно обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза	: Немедленно промыть глаз(а) большим количеством воды. Снять контактные линзы. Защитить неповрежденный глаз. При промывании держите глаз широко открытым. Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.
При попадании в желудок	: Не вызывать рвоту без медицинского совета. Очистить просвет дыхательных путей. Не давать молоко или алкогольные напитки. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. Пострадавшего немедленно направить в больницу.
Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.	: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Меры предосторожности при оказании первой помощи	: Лица, оказывающие первую помощь, должны обращать особое внимание на личную безопасность и использовать рекомендуемую защитную спецодежду. Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. В случае если существует потенциальный риск, обратитесь к Разделу 8 касательно специальных средств индивидуальной защиты.
Врачу на заметку	: Лечить симптоматично.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства пожаротушения	: Сухой химикат, CO ₂ , распыление воды или обычная пена. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
Запрещенные средства пожаротушения	: Полнострейный водомёт Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением.
Опасные продукты горения	: Оксиды углерода

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Окиси серы

- | | | |
|--|---|---|
| Специальные методы пожаротушения | : | Для безопасности, в случае пожара, банки требуется хранить отдельно в закрытых объемах.
Для охлаждения невскрытой тары использовать разбрызгивающий водомёт. |
| Специальное защитное оборудование для пожарных | : | Надеть автономный дыхательный аппарат для тушения пожара, если необходимо. |

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

- | | | |
|---|---|--|
| Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации | : | Используйте средства индивидуальной защиты.
Обеспечить соответствующую вентиляцию.
Если это можно сделать безопасно, остановите утечку.
Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему.
Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования.
Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц.
Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием.
Для получения информации об утилизации смотрите раздел 13. |
| Предупредительные меры по охране окружающей среды | : | Предотвратить попадание продукта в стоки.
Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы. |
| Методы и материалы для локализации и очистки | : | Собрать пролитый (рассыпавшийся) материал с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песок, земля, диатомовая земля, вермикулит) и поместить в контейнер для утилизации согласно местным / национальным нормативам (см. раздел 13).
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. |

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

- | | | |
|---|---|---|
| Рекомендации по защите от возгорания и взрыва | : | Не распылять на открытый огонь или другой раскаленный материал.
Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. |
|---|---|---|

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Информация о безопасном обращении	: НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ВОДУ ПРОДУКТОМ ИЛИ ЕГО УПАКОВКОЙ. Не очищайте оборудование для нанесения продукта вблизи поверхностных вод. Избегайте загрязнения через системы водоотвода ферм или дорог. Избегать формирования аэрозоля. Не вдыхать испарения/пыль. Избегать контакта с кожей и глазами. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Обеспечить достаточный воздухообмен и/или вытяжную вентиляцию в рабочих помещениях. Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.
Условия безопасного хранения	: Не курить. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетках. Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.
Дополнительная информация о стабильности при хранении	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных путей	: Обычно не требуется персональное защитное оборудование.
Защита рук Материал	: Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука.
Примечания	: Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.
Защита глаз	: Бутылка для мытья глаз с чистой водой Плотно прилегающие защитные очки Носить щит для лица и защитный костюм для аномальных проблем обработки.
Защита кожи и тела	: Непроницаемая одежда Выбор защитного снаряжения производить в

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.

- Предохранительные меры** : Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом. Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями. Убедитесь, что системы для промывания глаз и аварийные души расположены близко к рабочему месту. Надевать специальное защитное снаряжение.
- Гигиенические меры** : Во время использования не есть и не пить. Во время использования не курить. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Физическое состояние** : жидкость
- Форма** : жидкость
- Цвет** : коричневый
- Запах** : сильный
- Порог восприятия запаха** : данные отсутствуют
- pH** : 5.6 - 6.6
Концентрация: 100 %
- температура
плавления/температура
замерзания** : данные отсутствуют
- Начальная точка кипения и
интервал кипения** : данные отсутствуют
- Температура вспышки** : > 93 ГЦС
- Верхний предел
взрываемости / Верхний
предел воспламеняемости** : данные отсутствуют
- Нижний предел
взрываемости / Нижний
предел воспламеняемости** : данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Давление пара	: данные отсутствуют
Относительная плотность паров	: данные отсутствуют
Относительная плотность	: 1.31 - 1.35
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: данные отсутствуют
Растворимость в других растворителях	: данные отсутствуют
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: данные отсутствуют
Температура самовозгорания	: данные отсутствуют
Температура разложения	: данные отсутствуют
Вязкость	
Вязкость, динамическая	: данные отсутствуют
Вязкость, кинематическая	: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства	: данные отсутствуют
Окислительные свойства	: Неокислительная
Размер частиц	: данные отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Химическая устойчивость	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Возможность опасных реакций	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Условия, которых следует избегать	: Теплота, огонь и искры.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Несовместимые материалы : Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей

Опасные продукты
разложения : Токсичные дымовые газы

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности: > 5,000 мг/кг
Метод: Метод вычисления

Оценка острой токсичности: > 5,000 мг/кг
Метод: Метод вычисления

Острая ингаляционная токсичность : Оценка острой токсичности: > 20 мг/л
Время воздействия: 4 ч
Атмосфера испытания: испарение
Метод: Метод вычисления

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности: > 5,000 мг/кг
Метод: Метод вычисления

Компоненты:

water:

Острая оральная токсичность : Примечания: данные отсутствуют

Острая ингаляционная токсичность : Примечания: данные отсутствуют

calcium chloride:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса, мужского пола): 2,120 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик, самцы и самки): > 5,000 мг/кг

ethane-1,2-diol:

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса, самцы и самки): > 2.5 мг/л
Время воздействия: 6 ч
Атмосфера испытания: пыль/туман
Примечания: нет смертности

Острая дермальная токсичность : LD50 (Мышь, самцы и самки): > 3,500 мг/кг

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Острая оральная токсичность : LD50 (Мышь): 6,030 мг/кг

Citric acid, monohydrate:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Мышь, самцы и самки): 5,400 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая дермальная токсичность : LD50 дермально (Крыса, самцы и самки): > 2,000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402
Оценка: Вещество или смесь не обладают острой кожной токсичностью

Разъедание/раздражение кожи

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Оценка : Не классифицируется в качестве раздражителя
Примечания : Может вызвать раздражение кожи у восприимчивых людей.

Компоненты:

calcium chloride:

Виды : Кролик
Метод : Указания для тестирования OECD 404
Результат : Нет раздражения кожи

ethane-1,2-diol:

Виды : Кролик
Результат : Нет раздражения кожи

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Примечания : Может вызвать раздражение кожи и/или дерматит.

Citric acid, monohydrate:

Виды : Кролик
Метод : Указания для тестирования OECD 404
Результат : Нет раздражения кожи

Серьезное повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Продукт:

Результат : Раздражение глаз
Оценка : Раздражает глаза.
Примечания : Может повлечь необратимое повреждение глаз.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Компоненты:

calcium chloride:

Виды	: Кролик
Результат	: Раздражение глаз, восстановление в течение 21 дня
Метод	: Указания для тестирования OECD 405

ethane-1,2-diol:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Примечания	: Может раздражать глаза.
------------	---------------------------

Citric acid, monohydrate:

Виды	: Кролик
Результат	: Раздражение глаз, восстановление в течение 21 дня
Метод	: Указания для тестирования OECD 405

Респираторная или кожная сенсибилизация

Кожный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Респираторный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Примечания	: данные отсутствуют
------------	----------------------

Компоненты:

ethane-1,2-diol:

Тип испытаний	: Тест максимизации
Виды	: Морская свинка
Результат	: Не вызывает сенсибилизации кожи.

Мутагены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

calcium chloride:

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих Метод: Указания для тестирования OECD 471 Результат: отрицательный
--------------------------------------	--

ethane-1,2-diol:

Генетическая токсичность	: Тип испытаний: анализ обратимой мутации
--------------------------	---

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

in vitro	Метод: OPPTS 870.5100 Результат: отрицательный
Генетическая токсичность in vivo	: Тип испытаний: тест определения частоты доминантных леталей Виды: Крыса Путь Применения: Оральное Результат: отрицательный
Citric acid, monohydrate:	
Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: Микроядерный тест Метод: Указания для тестирования OECD 487 Результат: положительный
	Тип испытаний: анализ обратимой мутации Метод: Указания для тестирования OECD 471 Результат: отрицательный
Генетическая токсичность in vivo	: Тип испытаний: анализ хромосомных aberrаций Виды: Крыса (мужского пола) Путь Применения: Оральное Метод: Указания для тестирования OECD 475 Результат: отрицательный
	Тип испытаний: Летальный анализ на доминирование грызунов Виды: Крыса (самцы и самки) Путь Применения: Оральное Метод: Регламент (ЕК) № 440/2008, Приложение, В.22 Результат: отрицательный
Мутагены - Оценка	: Опыты на животных не выявили мутагенных проявлений.

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

ethane-1,2-diol:

Виды	: Мышь
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 24 месяц(-ы)
Результат	: отрицательный

Citric acid, monohydrate:

Канцерогенность - Оценка	: Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу канцерогенов
--------------------------	--

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Компоненты:

calcium chloride:

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
Виды: Крыса
Путь Применения: Оральное
Метод: Указания для тестирования OECD 414
Примечания: Серьезные побочные эффекты не обнаружены

Citric acid, monohydrate:

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
Виды: Мышь
Путь Применения: Оральное
Доза: 0, 2.41, 11.2, 52.0, 241 mg/k
Длительность применения однократной дозы: 6 - 15 дн.
Тератогенность: NOAEL: > 241 мг/кг массы тела

Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
Виды: Крыса
Путь Применения: Оральное
Доза: 0, 2.95, 13.7, 63.6, 295 mg/k
Длительность применения однократной дозы: 6 - 15 дн.
Тератогенность: NOAEL: > 295 мг/кг массы тела

Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
Виды: Кролик
Путь Применения: Оральное
Доза: 0, 4.25, 19.75, 91.70, 425 mg
Длительность применения однократной дозы: 6 - 15 дн.
Тератогенность: NOAEL: > 425 мг/кг массы тела

Репродуктивная токсичность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

ethane-1,2-diol:

Пути воздействия : Оральное
Органы-мишени : Почка
Оценка : Вещество или смесь относятся к классу специфических

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001161	

токсических веществ для органа-мишени, при
неоднократном воздействии, категория 2.

Citric acid, monohydrate:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических
токсических веществ для органа-мишени, при
неоднократном воздействии.

Токсичность повторными дозами**Компоненты:****ethane-1,2-diol:**

Виды	: Крыса
NOAEL	: 150 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 12 Месяцы

Виды	: Собаки
NOAEL	: > 2,200 - < 4,400 мг/кг
Путь Применения	: Кожный
Время воздействия	: 4 Недели
Метод	: Указания для тестирования OECD 410

Citric acid, monohydrate:

Виды	: Крыса
NOAEL	: 4,000 мг/кг
LOAEL	: 8,000 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 10d
Доза	: 2, 4, 8, 16 g/kg bw/day

Виды	: Мышь
NOAEL	: 1,000 мг/кг
LOAEL	: 2,000 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 10d
Доза	: 1, 2, 4, 8 g/kg bw/day

Токсичность при аспирации

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Дополнительная информация**Продукт:**

Примечания : данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

Компоненты:

water:

Токсичность по отношению к рыбам : Примечания: данные отсутствуют

calcium chloride:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Pimephales promelas (черный толстоголов)): 4,630 мг/л
Время воздействия: 96 ч

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): 2,400 мг/л
Время воздействия: 48 ч

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Chlorella vulgaris (пресноводные водоросли)): 2,900 мг/л
Время воздействия: 72 ч

EC10 (Chlorella vulgaris (пресноводные водоросли)): 1,000 мг/л
Время воздействия: 72 ч

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : EC10: 320 мг/л
Время воздействия: 21 дн.

ethane-1,2-diol:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Pimephales promelas (черный толстоголов)): > 72,860 мг/л
Время воздействия: 96 ч

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 100 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 10,940 мг/л
Время воздействия: 96 ч

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : (Menidia peninsulae (прибрежная атерина)): 1,500 мг/л
Время воздействия: 28 дн.

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : (Daphnia magna (дафния)): 33,911 мг/л
Время воздействия: 21 дн.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

(Хроническая токсичность)

Токсично двлияет на микроорганизмы : (активный ил): > 1,995 мг/л
Время воздействия: 30 мин
Метод: ISO 8192

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Токсичность по отношению к рыбам : EC50 (Danio rerio (рыба-зебра)): > 1,000 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 1,000 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 600 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Citric acid, monohydrate:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Leuciscus idus (Золотой карп)): 440 мг/л
Тип испытаний: статический тест
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : LC50 (Daphnia magna (дафния)): 1,535 мг/л
Время воздействия: 24 ч
Тип испытаний: статический тест

Токсичность для водорослей/водных растений : NOEC (Scenedesmus quadricauda (зеленые водоросли)): 425 мг/л
Время воздействия: 8 дн.
Тип испытаний: статический тест

Токсично двлияет на микроорганизмы : NOEC (Pseudomonas putida (Псевдомонас путида)): > 10,000 мг/л
Время воздействия: 16 ч
Тип испытаний: Тест на угнетение клеточного размножения

NOEC (Protozoa (простейшие)): 325 мг/л
Время воздействия: 72 ч

Токсичность по отношению к наземным организмам : NOEC (Птицы): > 4 мг/кг
Время воздействия: 14 дн.

LD50 (Птицы): > 4 мг/кг
Время воздействия: 14 дн.

Стойкость и разлагаемость

Компоненты:

ethane-1,2-diol:

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
Биодеградация: 90 - 100 %
Время воздействия: 10 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 301 A

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Citric acid, monohydrate:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
Метод: Указания для тестирования OECD 301 B

Результат: Является быстро разлагающимся.
Метод: Указания для тестирования OECD 301E

Результат: Целиком разлагается микроорганизмами.
Метод: Указания для тестирования OECD 302B

Потенциал биоаккумуляции**Компоненты:****ethane-1,2-diol:**

Коэффициент : log Pow: -1.36
распределения (н-
октанол/вода)

Citric acid, monohydrate:

Биоаккумуляция : Фактор биоконцентрации (BCF): 3.2
Метод: КССА

Коэффициент : log Pow: -1.55
распределения (н-
октанол/вода)

Подвижность в почве

данные отсутствуют

Другие неблагоприятные воздействия**Продукт:**

Дополнительная : данные отсутствуют
экологическая информация

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источн
------------	---------	------	-------	--------

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001161 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

				ики данных
calcium chloride 10043-52-4	МРС - maximum: 0.03 мг/м3 (Кальций) Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 3 класс - умеренно опасные МРС - average: 0.01 мг/м3 (Кальций) Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 3 класс - умеренно опасные	ПДК: 300 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: санитарно- токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 11900 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4 ПДК: 180 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: санитарно- токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 610 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э	данные отсутствуют	Перече нь 1 Перече нь 5
ethane-1,2-diol 107-21-1	ОБУВ: 1 мг/м3	ПДК: 0.25 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: санитарный (нарушение экологических условий: изменение трофности водных объектов рыбохозяйственно го значения; гидрохимических показателей: кислород, азот,	данные отсутствуют	Перече нь 2 Перече нь 4 Перече нь 5



Версия
1.0

Дата Ревизии:
26.11.2025

Номер Паспорта
безопасности:
50001161

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

		фосфор, pH; нарушение самоочищения воды водных объектов рыбохозяйственно го значения: БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 суток); численность сапрофитной микрофлоры). Класс опасности: 4 ПДК: 0.5 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: санитарный (нарушение экологических условий: изменение трофности водных объектов рыбохозяйственно го значения; гидрохимических показателей: кислород, азот, фосфор, pH; нарушение самоочищения воды водных объектов рыбохозяйственно го значения: БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 суток); численность сапрофитной микрофлоры). Класс опасности: 3 ПДК: 1 мг/л Лимитирующий показатель вредности:		
--	--	--	--	--

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001161 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

		санитарно-токсикологический Класс опасности: 3 класс - умеренно опасные		
Lignosulfonic acid, Sodium salt 8061-51-6	ОБУВ: 0.5 мг/м3	ПДК: 3 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: санитарно-токсикологический Класс опасности: 4 ПДК: 3 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4	данные отсутствуют	Перечень 2 Перечень 5
Citric acid, monohydrate 5949-29-1	МРС - maximum: 0.1 мг/м3 Лимитирующий показатель вредности: рефлкторный Класс опасности: 3 класс - умеренно опасные	ПДК: 1 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4 ПДК: 1 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: санитарно-токсикологический Класс опасности: 3 ОДУ: 0.5 мг/л Лимитирующий показатель вредности: общесанитарный Класс опасности: 4 класс - малоопасные	данные отсутствуют	Перечень 1 Перечень 3 Перечень 5

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Остаточные отходы | : | Не сбрасывать отходы в канализацию.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение. |
| Загрязненная упаковка | : | Оставшиеся пустые контейнеры.
Удалить в качестве неиспользованного продукта.
Не использовать повторно пустые контейнеры.
Не сжигать, и не использовать режущий факел на пустом барабане. |

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

Не классифицируется как опасный груз

UNRTDG

Не классифицируется как опасный груз

IATA-DGR

Не классифицируется как опасный груз

Код IMDG

Не классифицируется как опасный груз

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

- | | | |
|------------|---|--|
| Примечания | : | Не классифицировано в качестве опасного в смысле транспортных ограничений. |
|------------|---|--|

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

- | | | |
|------|---|---|
| TCSI | : | Или соответствует инвентарной описи |
| TSCA | : | Все перечисленные вещества обозначены как активные в реестре TSCA |
| AIRC | : | Или соответствует инвентарной описи |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

DSL	:	Этот продукт содержит химические вещества, не подпадающие под требования реестра CEPA DSL. Он регулируется как пестицид, на который распространяются требования Закона о продуктах для борьбы с вредителями (PCPA). Прочтите этикетку PCPA, разрешенную Законом о средствах для борьбы с вредителями, прежде чем использовать или обращаться с этим средством для борьбы с вредителями.
ENCS	:	Или соответствует инвентарной описи
ISHL	:	Или соответствует инвентарной описи
KECI	:	Или соответствует инвентарной описи
PICCS	:	Или соответствует инвентарной описи
IECSC	:	Или соответствует инвентарной описи
NZIoC	:	Не отвечает инвентарной описи
TECI	:	Не отвечает инвентарной описи

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

H303	Может причинить вред при проглатывании.
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H373	Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании.
H402	Вредно для водных организмов.

Полный текст других сокращений

Acute Tox.	:	Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
Aquatic Acute	:	Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды
Eye Irrit.	:	Химическая продукция, вызывающая раздражение глаз
STOT RE	:	Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии
Перечень 1	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.1, Таблица 1.10 и Таблица 1.11 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 2	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.2, Таблица 1.12 и Таблица 1.13 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 3	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 3.14 и Таблица 3.18

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001161	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

- Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков
- Перечень 4 : СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 3.13, Таблица 3.15, Таблица 3.16 и Таблица 3.17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков
- Перечень 5 : Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); EгCх - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001161	

химических веществ Тайваня; TCI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Дополнительная :
информация

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

UZ / RU